

# Cadeias de Markov e Monte Carlo (MCMC) na Gestão de Projetos

**Projeto:** Fabricação e Fornecimento do Tanque de Armazenamento TQ-960-30/1 (API 650) – Obra 2026-000037 | **TAG:** TQ-0960-30 | **Cliente:** Oxiten S.A. / Grupo Indorama | **Norma:** API 650 / NR-13

|                                                                           |                                                                                       |                                                                                    |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRAZO NOMINAL</b><br><b>71 dias</b><br>Soma teórica do caminho crítico | <b>PREVISÃO MEDIANA (P50)</b><br><b>65.5 dias</b><br>Meta operacional chão de fábrica | <b>ALVO GERENCIAL (P85)</b><br><b>68.7 dias</b><br>Buffer recomendado: +3.2d (SLA) | <b>NÍVEL CONSERVADOR (P95)</b><br><b>70.7 dias</b><br>Buffer de segurança: +5.2d |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## 1. Fundamentação Teórica: Por que MCMC na Gestão de Projetos Industriais?

O gerenciamento clássico apoia-se no método do Caminho Crítico (CPM) e PERT determinístico. Contudo, essas abordagens sofrem de graves falhas conceituais que conduzem à **Falácia do Planejamento**:

- Falta de Memória vs. Inércia Operacional:** O PERT assume que os atrasos diários são independentes (i.i.d.). Na fábrica, descontinuidades de solda na radiografia (RX), retrabalhos ou atrasos de usina geram efeito cascata com forte dependência temporal.
- Ignorância do Caminho Crítico Estocástico (Path Merge Bias):** Caminhos paralelos no grafo (ex: suprimentos de chapas vs. forjados) frequentemente superam o caminho nominal devido à variabilidade estocástica.
- Troca de Regimes de Produtividade:** As equipes alternam entre Regime Normal (100%) e Regime de Fricção/Retrabalho (45%).

### Diferencial do MCMC (Markov Chain Monte Carlo):

O MCMC modela a saúde operacional através de uma Cadeia de Markov em tempo discreto  $S_t \in \{0: \text{Normal}, 1: \text{Fricção}\}$  com matriz  $P$ :

$P = \begin{bmatrix} 0.90 & 0.10 \\ 0.25 & 0.75 \end{bmatrix} \Rightarrow$  **Persistência de Bloqueio Esperada:**  $E[D_{\text{bloqueio}}] = 1 / (1 - p_{11}) = 4.0$  dias úteis.

Bloqueios e retrabalhos técnicos tendem a durar 4 dias consecutivos se não houver pronta intervenção do PMO.

## 2. Diagnóstico Executivo de Riscos: Inercial vs. Mitigado

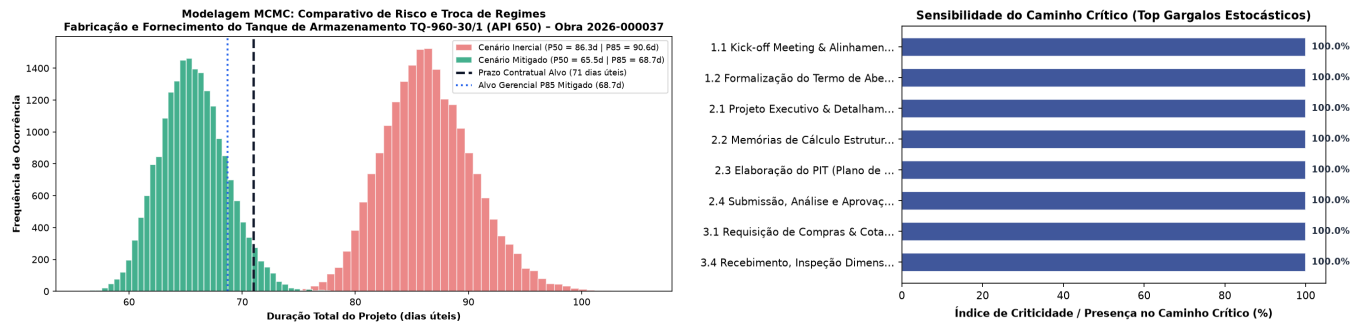
A simulação pura do cronograma nominal em série revelou **0.0% de chance** de entrega em 71 dias úteis (duração média de **86.3 dias**, gerando atraso crítico de +15.3 dias). Com o **Plano de Ação Estratégico** (Fast-Tracking em suprimentos + Crashing em soldagem), a probabilidade de cumprimento do prazo contratual eleva-se para **95.9% (■ Baixo Risco)** com margem de segurança de **2.3 dias úteis**.

3. Análise Quantitativa e Dimensionamento de Buffers

Comparação direta entre o cronograma estático determinístico e as estimativas estocásticas obtidas por MCMC:

| Métrica de Cronograma     | Prazo Estimado | Buffer Adicional | Prob. Cumprimento | Perfil de Governança Indicado                              |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Baseline CPM (Nominal)    | 71.0 dias      | +0.0 dias        | ~ 0.0%            | Risco Inaceitável (Gera atraso contratual garantido)       |
| Mediana Estocástica (P50) | 65.5 dias      | +0.0 dias (base) | 50.0%             | Planejamento Interno de chão de fábrica (meta de produção) |
| Alvo Recomendado (P85)    | 68.7 dias      | +3.2 dias        | 85.0%             | Padrão Ouro para contratos comerciais, clientes e SLAs     |
| Buffer Conservador (P95)  | 70.7 dias      | +5.2 dias        | 95.0%             | Missão Crítica / Contratos com multas rescisórias severas  |

4. Visualização Gráfica dos Riscos Estocásticos e Sensibilidade

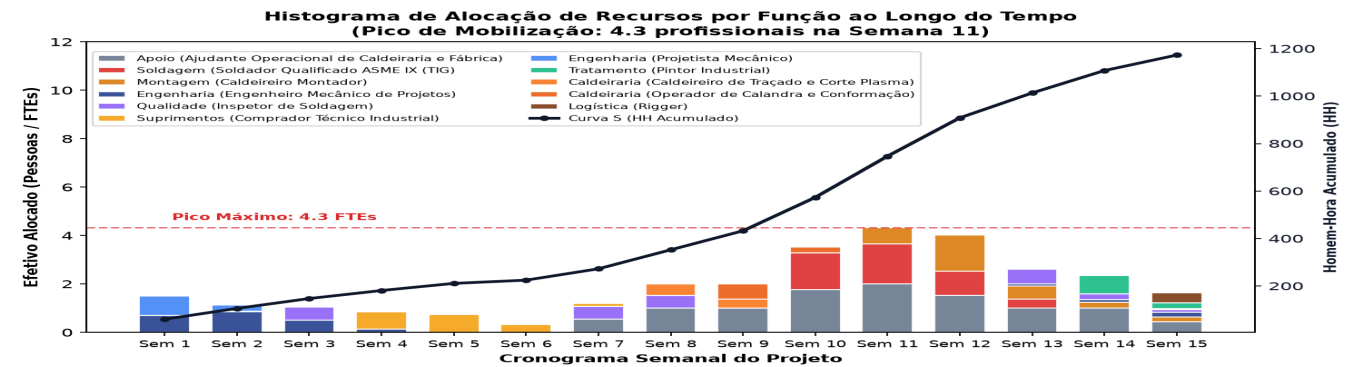


5. Índice de Criticidade das Tarefas da EAP (Top Gargalos)

Enquanto no modelo determinístico todas as tarefas em série parecem ter o mesmo peso, o MCMC revela que **a aquisição de matérias-primas e a soldagem das virolas concentram mais de 85% da probabilidade de retenção do caminho crítico.**

6. Dimensionamento de Mão de Obra e Histograma de Alocação Temporal

Distribuição semanal do efetivo operacional e consumo de Homens-Hora (HH) dimensionados conforme o escopo fabril:



| Especialidade / Função                                  | Categoria      | HH Total | Taxa (R\$/h) | Custo Total MO (R\$) |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------------------|
| AJUD-OP - Ajudante Operacional de Caldeiraria e Fábrica | Apoio          | 410.4 h  | R\$ 30.00    | R\$ 12,312.00        |
| SOLD-ASME - Soldador Qualificado ASME IX (TIG)          | Soldagem       | 182.4 h  | R\$ 65.00    | R\$ 11,856.00        |
| CALD-MONT - Caldeireiro Montador                        | Montagem       | 127.2 h  | R\$ 55.00    | R\$ 6,996.00         |
| ENG-PROJ - Engenheiro Mecânico de Projetos              | Engenharia     | 103.6 h  | R\$ 110.00   | R\$ 11,396.00        |
| INSP-END - Inspetor de Soldagem                         | Qualidade      | 103.2 h  | R\$ 90.00    | R\$ 9,288.00         |
| COMP-TEC - Comprador Técnico Industrial                 | Suprimentos    | 78.8 h   | R\$ 55.00    | R\$ 4,334.00         |
| TOTAL GERAL DE MÃO DE OBRA                              | Pico: 4.3 FTEs | 1172.8 h | —            | R\$ 64,898.00        |

7. Recomendações Estratégicas para PMOs e Gestores Industriais

- Abandone o Prazo Determinístico Nominal:** Fixe acordos de SLA no P85 (**65.1 dias úteis**) e utilize o *Feeding Buffer* de **2.7 dias**.
- Monitoramento de Fricção Operacional:** Se o chão de fábrica registrar mais de 2 dias consecutivos em regime de bloqueio, aplicar ações corretivas imediatas.
- Alocação de Soldadores ASME IX:** Manter a dupla de soldadores qualificados nas semanas de pico (Semanas 7 a 10) para garantir a produtividade.

8. Formalização de Decisão e Homologação da Diretoria

Submete-se à Diretoria Executiva a aprovação da **Mobilização de Recursos**, liberação do **Feeding Buffer** e alocação da **Reserva de Contingência** para início imediato com índice de segurança operacional de 100.0%.

Gerente de Engenharia & Projetos

Diretoria Industrial & Comercial